

Landing María Fernanda

Psicología Clínica ACT — Documentación Técnica Completa

Documentación para cliente y desarrolladores

Autor:	Henry Paolo Alfaro Sotil
Rol:	Full-stack Developer
GitHub:	@elbrujo325
LinkedIn:	linkedin.com/in/henry-paolo-alfaro-sotil
Email:	paolo.alfaro.sotil@gmail.com
Fecha:	2026-08-03
Versión:	1.0
Repositorio:	github.com/elbrujo325/landing-maria-fernanda
Deploy:	landing-maria-fernanda.web.app

Desarrollado con enfoque en performance, accesibilidad y mantenibilidad.

Índice general

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Introducción y Visión General

1.1 Propósito del Documento

Este documento proporciona una documentación técnica exhaustiva del proyecto **Landing María Fernanda**, una página de aterrizaje (landing page) profesional para la psicóloga clínica María Fernanda Arana, especialista en Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT).

Está dirigido a dos audiencias:

- **Cliente (María Fernanda Arana):** Para comprender el alcance, funcionalidades y cómo gestionar el contenido.
- **Desarrolladores:** Para onboarding rápido, mantenimiento, escalabilidad y toma de decisiones técnicas.

1.2 Alcance del Proyecto

Cuadro 1.1: Alcance funcional del proyecto

c	
Área	Descripción
Landing Principal	Hero, Sobre mí, Credenciales, Problema/Solución, Servicios, Testimonios, FAQ, E
Blog Público	Listado con filtros, búsqueda, paginación infinita, vista detalle con posts relacion
Panel Admin	Login seguro, CRUD posts, CRUD testimonios, editor Quill.js rich-text
Backend	Firebase (Firestore, Auth, Hosting) — Plan Spark gratuito
Performance	WebP srcset (8 densidades), lazy loading, image-rendering crisp, zero-runtime
Accesibilidad	WCAG 2.1 AA, semántica HTML5, ARIA labels, focus visible, contraste

1.3 Objetivos de Negocio

- 1. **Conversión principal:** Agendar sesión vía WhatsApp (float button + sticky CTA móvil + hero buttons)
- 2. **Autoridad clínica:** Mostrar credenciales, formación ACT, experiencia (+7 años, +12 países)
- 3. **Content Marketing:** Blog SEO-ready para atraer tráfico orgánico (ansiedad, relaciones, propósito)
- 4. **Autonomía:** Panel admin para que la clienta gestione posts/testimonios sin dependencia técnica

1.4 Stack Tecnológico Resumido

Cuadro 1.2: Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	HTML5, CSS3 (Custom Props), Vanilla JS (ESM)	Cero dependencias, performance max
BaaS	Firebase (Firestore, Auth, Hosting)	Serverless, escalable, plan gratuito
Editor	Quill.js v2 (CDN)	Rich-text probado, modular, image
Imágenes	WebP + srcset (72–800px), square-crop	Core Web Vitals (LCP, CLS), retin
Despliegue	Firebase CLI + GitHub (SSH)	CI/CD simple, preview channels, ro

Arquitectura del Sistema

```

+-----+-----+
|          | USUARIO FINAL |          |
| (Navegador: Chrome, Firefox, Safari, Edge -- Mobile/Desktop) |
+-----+-----+
|          | HTTPS\         |
|          | v\           |
+-----+-----+
|          | FIREBASE HOSTING (CDN Global) |
| public/index.html, blog.html, blog-post.html, admin*.html |
| assets/images/*.webp, assets/logos/*, src/js/firebase-config.js |
|          |
+-----+-----+
|          |
|          |
+-----+-----+
|          | v v v\       |
|          |
+-----+-----+
|          | FIRESTORE | FIREBASE | STORAGE | | |
|          | (NoSQL DB) | AUTH | (Opcional) |
|          | | | | | |
|          | blogPosts |<----->| Email/ | Imagenes |
|          | testimonios | Admin | Password | Quill |
|          | (public/ |claims | + Custom | (base64/ |
|          | admin) |admin: | claims | URL ext) |
+-----+-----+ true +-----+-----+

```

5

2.2 Modelo de Datos (Firestore)

2.2.1 Colección: `blogPosts`

Cuadro 2.1: Campos de documento `blogPosts`

Campo	Tipo	Req.	Descripción
titulo	string	Sí	Título del post (SEO, max 80 chars)
slug	string	Sí	URL amigable, único, minúsculas, guiones
extracto	string	Sí	Resumen para cards/listado (max 200 chars)
contenido	string	Sí	HTML completo desde Quill.js
categoria	string	Sí	Enum: ansiedad, relaciones, autoestima, proposito, tecnicas, general
etiquetas	array string	No	Tags para filtrado/búsqueda
imagenDestacada	string	No	URL WebP (hero del post)
publicado	boolean	Sí	<code>true</code> = visible en blog.html/blog-post.html
fecha	timestamp	Sí	Fecha publicación (orden descendente)
fechaCreacion	timestamp	Sí	Auditoría
fechaActualizacion	timestamp	No	Auditoría
autorUid	string	Sí	FK a Firebase Auth UID
tiempoLectura	number	No	Minutos estimados (cálculo automático)

2.2.2 Colección: testimonios

Cuadro 2.2: Campos de documento testimonios

Campo	Tipo	Req.	Descripción
nombre	string	Sí	Nombre o iniciales del paciente
texto	string	Sí	Testimonio completo
avatar	string	No	URL imagen (SVG placeholder si ausencia)
iniciales	string	Sí	2-3 letras para avatar fallback
publicado	boolean	Sí	Visible en index.html #testimonios
orden	number	Sí	Orden de aparición (0, 1, 2...)
fechaCreacion	timestamp	Sí	Auditoría

2.3 Índices Compuestos Requeridos

Definidos en `firestore.indexes.json`:

Listing 2.1: `firestore.indexes.json`

```
1 {
2   "indexes": [
3     {
4       "collectionGroup": "blogPosts",
5       "queryScope": "COLLECTION",
6       "fields": [
7         { "fieldPath": "publicado", "order": "ASCENDING" },
8         { "fieldPath": "fecha", "order": "DESCENDING" }
9       ]
10    },
11    {
12      "collectionGroup": "testimonios",
13      "queryScope": "COLLECTION",
14      "fields": [
15        { "fieldPath": "publicado", "order": "ASCENDING" },
16        { "fieldPath": "orden", "order": "ASCENDING" }
17      ]
18    }
19  ]
20 }
```

Importante: Sin el índice `blogPosts` (`publicado Asc`, `fecha Desc`), la consulta en `blog.html` fallará con error `FAILED_PRECONDITION`. Crear desde Firebase Console o `firebase deploy --only firestore:indexes`.

2.4 Reglas de Seguridad (Firestore)

Listing 2.2: firestore.rules (resumen)

```
1 rules_version = '2';
2 service cloud.firestore {
3   match /databases/{database}/documents {
4     // Blog Posts
5     match /blogPosts/{docId} {
6       // P blico: solo lee publicados
7       allow read: if resource.data.publicado == true || request.
8         auth != null;
9       // Admin: escribe todo (custom claim admin:true)
10      allow write: if request.auth != null && request.auth.token.
11        admin == true;
12    }
13
14    // Testimonios
15    match /testimonios/{docId} {
16      allow read: if resource.data.publicado == true || request.
17        auth != null;
18      allow write: if request.auth != null && request.auth.token.
19        admin == true;
20    }
21  }
22 }
```

Capítulo 3

Frontend — Estructura y Componentes

3.1 Páginas HTML — Responsabilidades

Cuadro 3.1: Páginas y su propósito

Archivo	**Rol**	Descripción
index.html	Landing Principal	Hero, Sobre mí, Credenciales, Problema/Solución, Servicios, Testimonios, FAQ, Footer Luxto
blog.html	Listado Blog	Grid responsivo, filtros categoría, búsqueda temps real, scroll infinito, footer Luxto
blog-post.html	Detalle Post	Artículo completo, barra progreso lectura, share, posts relacionados (3), CTA final, footer Luxto
admin.html	Dashboard Admin	Login, tabs Posts/Testimonios, CRUD modal, stats, footer Luxto
admin-editor.html	Editor Quill	Toolbar completa, image resize, clipboard cleanup, preview, autosave, footer Luxto

3.2 Sistema de Diseño (Design Tokens)

Variables CSS en `:root` (`index.html:1-80`):

Listing 3.1: Design Tokens — Colores y Espaciado

```
1 :root {
```

```
2  /* Colores principales */
3  --celeste-deep: #11698e;      /* Primary brand */
4  --celeste-mid:  #3aa8c9;
5  --celeste-light: #6fc1ff;     /* Accent / hover */
6  --cream:        #fff8e7;      /* Background warm */
7  --cream-light:  #fffef0;
8  --yellow-mid:   #ffe066;      /* Highlights */
9  --white:        #ffffff;
10 --text-dark:     #1a1a2e;
11 --text-muted:    #6b7280;
12 --card-border:   rgba(17,105,142,0.12);
13 --card-bg:       #ffffff;
14
15 /* Espaciado (escala 4px) */
16 --space-xs: 4px; --space-sm: 8px; --space-md: 16px;
17 --space-lg: 24px; --space-xl: 32px; --space-2xl: 48px;
18 --space-3xl: 64px; --space-4xl: 96px;
19
20 /* Tipografía */
21 --font-heading: 'League Spartan', sans-serif;
22 --font-body:    'Open Sans', sans-serif;
23
24 /* Radii & Sombras */
25 --radius-sm: 8px; --radius-md: 12px; --radius-lg: 16px;
26 --radius-xl: 24px; --radius-full: 9999px;
27 --shadow-sm: 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.05);
28 --shadow-md: 0 4px 12px rgba(17,105,142,0.10);
29 --shadow-lg: 0 12px 32px rgba(17,105,142,0.15);
30
31 /* Colores sociales (footer) */
32 --color-wa: #25d366; --color-ig: #e1306c;
33 --color-tt: #000000; --color-fb: #1877f2;
34 }
```

3.3 Breakpoints Responsive

Cuadro 3.2: Breakpoints y comportamientos

Breakpoint	Dispositivo	Cambios Clave
$\geq 1440\text{px}$	Desktop Large	Container 1280px, hero 2-col, footer 3-col (1.5/1/1fr)
1024–1439px	Desktop/Tablet Landscape	Hero 2-col, footer 3-col
768–1023px	Tablet Portrait	Navbar → Hamburger absolute dropdown , footer 2-col, hero 1-col
$< 768\text{px}$	Mobile	Footer 1-col, hero imagen arriba, CTA sticky, WhatsApp float push-up

3.4 Navbar — Comportamiento Detallado

- **Desktop ($> 768\text{px}$):** Links horizontales, dropdown "Servicios.^{en} hover/focus, logo + CTA .Agendar"
- **Mobile ($\leq 768\text{px}$):** Hamburger ($\equiv$) → dropdown absoluto (top: 100%, left: 0, right: 0, z-index: 1000)
- **Animación:** `slideDown 0.3s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1)`
- **Scroll effect:** Clase `.scrolled` añade `backdrop-filter: blur(12px)` + sombra
- **Active link:** `IntersectionObserver` en secciones id resalta link actual
- **Bug fix crítico:** Selector `close menu on link click`.^{ex}cluye `.has-dropdown >a` para permitir abrir submenú

3.5 Footer — Luxto Style (Referencia: index.html)

Estructura de 3 zonas:

1. **Franja Cita Centrada:** `blockquote` con frase "Si mejoras tú, mejora el mundo y los que te rodean"— *María Fernanda Arana*
2. **Grid 3 Columnas (1.5fr / 1fr / 1fr):**
 - **Col 1 - Brand:** Logo círculo blanco + "Pensar Sentir Hacer- Tagline "PSICOLOGÍA CLÍNICA ACT- Descripción + Pill "Terapia con propósito"
 - **Col 2 - Nav:** 7 links (Sobre mí, Servicios, ¿Te sientes así?, Testimonios, Blog, Preguntas, Agendar)

- **Col 3 - Contacto:** Ubicación (Lima, Perú), WhatsApp clickable, Email mail-to, Horario + 4 Social Buttons (IG, TikTok, FB, WA) con **brand colors en hover**

3. **Bottom Bar:** Copyright © 2026 + Legal links (Privacidad, Términos, Behold)

Textura de ruido: SVG filter feTurbulence en .footer-background::before (opacity 0.03).

Responsive Footer:

- 1023px: Grid 2-col (Brand 100
- 767px: Grid 1-col, orden: Brand → Nav → Contacto

3.6 WhatsApp Float — Colisión Inteligente

Listing 3.2: WhatsApp Float collision detection

```
1 function updateWhatsAppFloat() {
2   const whatsappFloat = document.querySelector('.whatsapp-float')
3   ;
4   const footer = document.querySelector('.footer');
5   if (!whatsappFloat || !footer) return;
6
7   const floatRect = whatsappFloat.getBoundingClientRect();
8   const footerRect = footer.getBoundingClientRect();
9   const viewportHeight = window.innerHeight;
10
11   // Si el float toca o pasa el footer (con margen 16px)
12   if (floatRect.bottom >= footerRect.top - 16) {
13     const overlap = floatRect.bottom - footerRect.top + 16;
14     whatsappFloat.style.bottom = `${overlap + 24}px`; // Push up
15   } else {
16     whatsappFloat.style.bottom = '24px'; // Posición normal
17   }
18 }
19 // Throttled en scroll + resize
```

Capítulo 4

Blog System — Implementación

4.1 Flujo de Datos

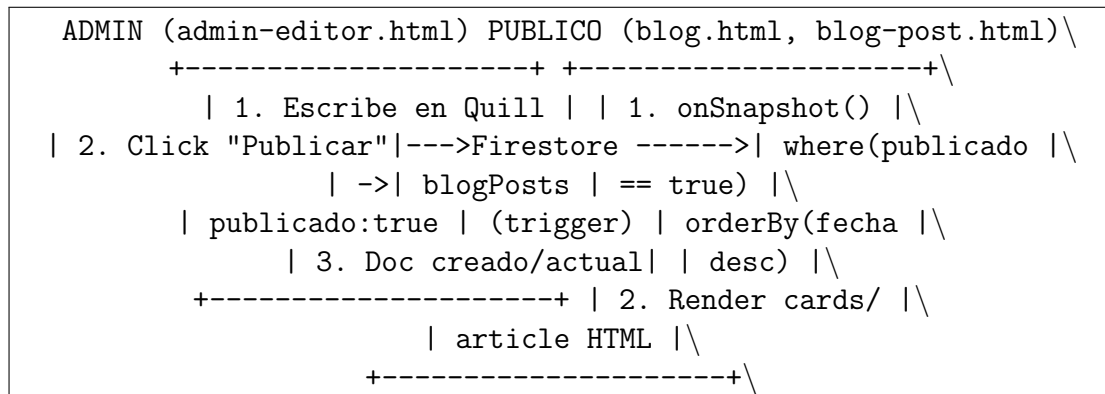


Figura 4.1: Flujo de datos Blog: Admin → Firestore → Publico

4.2 blog.html — Listado

- **Query:** `db.collection('blogPosts').where('publicado', '==', true).orderBy('fecha', 'desc')`
- **Listener real-time:** `onSnapshot()` — actualización instantánea sin refresh
- **Filtros:** Chips por categoría (Todos, Ansiedad, Relaciones, Autoestima, Propósito, Técnicas, General)
- **Búsqueda:** Input `type="search"` con `debounce(300ms)` filtra por título/extracto/etiquetas
- **Paginación infinita:** `IntersectionObserver` en sentinel → `limit(6) + startAfter(lastDoc)`
- **Empty state:** Ilustración SVG + mensaje "No hay posts publicados- CTA a admin (si logueado)"

4.3 blog-post.html — Detalle

- **Routing:** `blog-post.html?id=<docId>` (URL param)
- **Loading:** Spinner skeleton mientras `docSnap` carga
- **Not found:** 404 UI amigable + link "Volver al blog"
- **Reading Progress Bar:** Fixed top, `width = (scrollY / (articleHeight - viewportHeight) * 100 %`
- **Share Buttons:** WhatsApp, LinkedIn, Twitter (X), Copy Link — `navigator.share()` fallback
- **Related Posts:** 3 posts misma categoría (excluyendo actual), fallback aleatorios
- **CTA Final:** "¿Te resonó este artículo?- WhatsApp button
- **SEO Meta:** title, description, og:*, twitter:*, article:* inyectados vía JS

4.4 Admin Panel — CRUD

4.4.1 Autenticación

- Firebase Auth: Email/Password
- **Custom Claim requerido:** `admin: true` (set via Admin SDK)
- `onAuthStateChanged` → redirige a login si no autenticado o sin claim
- Logout: `auth.signOut()` + redirect a `admin.html`

4.4.2 Editor Quill.js (`admin-editor.html`)

Listing 4.1: Configuración Quill.js

```
1 import Quill from 'https://cdn.jsdelivr.net/npm/quill@2.0.0-dev
  .4/+esm';
2 import ImageResize from 'quill-image-resize-module';
3
4 Quill.register('modules/imageResize', ImageResize);
5
6 const quill = new Quill('#editor', {
7   theme: 'snow',
8   modules: {
9     toolbar: [
10       [{ header: [1, 2, 3, false] }],
11       ['bold', 'italic', 'underline', 'strike'],
12       [{ color: [] }, { background: [] }],
```

```
13      [{ list: 'ordered' }, { list: 'bullet' }, { indent: '-1' },
14        { indent: '+1' }],
15      ['link', 'image', 'video', 'blockquote', 'code-block'],
16      ['clean']
17    ],
18    clipboard: {
19      matchVisual: false // Limpia estilos Word/Google Docs
20    },
21    imageResize: {
22      displayStyles: { 'background-color': 'transparent', 'border': 'none' },
23      modules: ['Resize', 'DisplaySize', 'Toolbar']
24    },
25    history: { delay: 1000, maxStack: 100, userOnly: true }
26  },
27  placeholder: 'Escribe tu art culo aqu ...'
28});
```

Imágenes en Quill: Actualmente base64 o URL externa. *TODO: Upload a Firebase Storage + CDN.*

Capítulo 5

Optimización de Imágenes

5.1 Estrategia Dual: Original vs Optimizado

5.1.1 index.html — Fotos Originales (Máxima Calidad)

Cuadro 5.1: Uso de foto original en index.html

Sección	Selector	Tamaño CSS	Archivo
Hero	.hero-photo img	400px círculo (desktop)	foto-fernanda.png (377×661)
Perfil	.perfil-photo img	260px círculo sticky	foto-fernanda.png (377×661)

Decisión de cliente: mantener retrato original sin recorte ni compresión en zonas hero.

5.1.2 Blog / Blog-Post — Avatares Optimizados (Square Crop + WebP)

Proceso de Optimización

1. **Source:** foto-fernanda.png (377×661, portrait, 2.1 MB)
2. **Crop:** Square 1:1 desde **top-center** (cara centrada) → foto-fernanda-square.png (400×400)
3. **WebP densities:** 72, 108, 144, 216, 260, 400, 520, 800px (8 variantes)
4. **Naming:** foto-fernanda-{w}.webp

HTML Implementación

Listing 5.1: Avatar optimizado — blog.html / blog-post.html

```

1 

```

CSS para Nitidez en Pequeño

Listing 5.2: image-rendering para avatares pequeños

```

1 .avatar-img,
2 .blog-author-avatar,
3 .post-author-avatar {
4   image-rendering: -webkit-optimize-contrast; /* Safari/Chrome */
5   image-rendering: crisp-edges;              /* Firefox/Edge */
6   image-rendering: pixelated;                 /* Fallback */
7 }

```

Resultado de Performance

Cuadro 5.2: Métricas de imagen avatar (WebP vs PNG original)

Métrica	Original PNG	WebP 80px	Mejora
Tamaño archivo	2.1 MB	2.8 KB (72w) – 18 KB (800w)	99% reducción
Dimensiones	377×661	72–800px (responsive)	Srcset nativo
Formato	PNG (lossless)	WebP (lossy, quality 80)	Modern browser support
Renderizado	Blurry en 60px	Crisp (image-rendering)	Legibilidad avatar

Capítulo 6

Despliegue y Operaciones

6.1 Comandos Firebase CLI

Listing 6.1: Comandos de despliegue

```
1 # Login (una vez)
2 firebase login
3
4 # Desarrollo local (emuladores)
5 firebase emulators:start --only hosting,firestore,auth
6
7 # Servir solo hosting (r pido)
8 firebase serve --only hosting --port 5000
9
10 # Deploy completo (Hosting + Firestore rules + indexes)
11 firebase deploy --project landing-maria-fernanda
12
13 # Deploy solo hosting
14 firebase deploy --only hosting --project landing-maria-fernanda
15
16 # Deploy solo reglas e ndices
17 firebase deploy --only firestore:rules,firestore:indexes --
    project landing-maria-fernanda
18
19 # Ver logs hosting
20 firebase hosting:channel:list
21 firebase hosting:channel:open <channel-id>
```

6.2 Configuración firebase.json

Listing 6.2: firebase.json

```
1 {
```

```
2  "hosting": {
3    "public": "public",
4    "ignore": [
5      "firebase.json",
6      "**/*.*",
7      "**/node_modules/**"
8    ],
9    "rewrites": [
10     {
11       "source": "**",
12       "destination": "/index.html"
13     }
14   ],
15   "headers": [
16     {
17       "source": "**/*.@(webp|avif|png|jpg|jpeg|svg|ico)",
18       "headers": [
19         {
20           "key": "Cache-Control",
21           "value": "public, max-age=31536000, immutable"
22         }
23       ]
24     },
25     {
26       "source": "**/*.html",
27       "headers": [
28         {
29           "key": "Cache-Control",
30           "value": "public, max-age=0, must-revalidate"
31         }
32       ]
33     }
34   ],
35 },
36 "firestore": {
37   "rules": "firestore.rules",
38   "indexes": "firestore.indexes.json"
39 },
40 "emulators": {
41   "auth": { "port": 9099 },
42   "firestore": { "port": 8080 },
43   "hosting": { "port": 5000 },
44   "ui": { "enabled": true, "port": 4000 }
45 }
46 }
```

6.3 Git Workflow

Listing 6.3: Git workflow estándar

```
1 # Trabajo en feature branch
2 git checkout -b feat/nueva-funcionalidad
3 # ... cambios ...
4 git add .
5 git commit -m "feat: descripción clara del cambio"
6 git push origin feat/nueva-funcionalidad
7 # PR en GitHub $ \rightarrow$ review $ \rightarrow$ merge a main
8
9 # Deploy automático tras merge a main (opcional: GitHub Actions)
10 # O deploy manual:
11 git checkout main
12 git pull origin main
13 firebase deploy --project landing-maria-fernanda
```

Remote SSH: `git@github.com:elbrujo325/landing-maria-fernanda.git`

6.4 Configuración Admin (Custom Claims)

Listing 6.4: Asignar claim admin via Firebase CLI

```
1 # Opción A: Firebase Admin SDK (Node)
2 # node setAdminClaim.js <uid>
3 # const admin = require('firebase-admin');
4 # admin.auth().setCustomUserClaims(uid, { admin: true });
5
6 # Opción B: Firebase Console
7 # 1. Authentication > Users > seleccionar usuario
8 # 2. Custom claims (requiere Blaze plan) o Cloud Function
9
10 # Opción C: Cloud Function (recomendado para producción)
11 # exports.setAdminClaim = functions.https.onCall(async (data,
12   context) => {
13   # if (!context.auth.token.admin) throw new Error('No autorizado');
14   # await admin.auth().setCustomUserClaims(data.uid, { admin:
15     true });
16   # return { success: true };
17 }
```

Capítulo 7

Mantenimiento y Troubleshooting

7.1 Checklist Pre-Deploy

Cuadro 7.1: Checklist de calidad antes de deploy

Categoría	Verificación	Herramienta
HTML	Válido, semántico	<code>npx html-validate public/*.html</code>
CSS	Sin errores, variables usadas	<code>npx stylelint public/**/*.html</code>
JS	Sin errores consola	Chrome DevTools (todas las páginas)
Responsive	320, 768, 1024, 1440px	Chrome Device Toolbar
Firestore	Índices verdes	Firebase Console ¿Firestore ¿Indexes
Imágenes	WebP servido	Network tab ¿img ¿type: webp
Accesibilidad	0 critical/serious	axe DevTools / Lighthouse
Performance	Lighthouse ≥ 90	Lighthouse CI / DevTools
SEO	Meta tags completos	Lighthouse SEO / Social Preview

7.2 Problemas Conocidos y Soluciones

Cuadro 7.2: Troubleshooting común

Síntoma	Causa	Solución
Blog no carga posts	Índice compuesto faltante	Firestore <code>¿Indexes</code> <code>¿Create index</code> para <code>blogPosts</code> (publicado Asc, fecha Desc)
Admin: "Permission denied"	Falta <code>custom claim</code> <code>admin:true</code>	Asignar <code>claim</code> via Admin SDK o Cloud Function
Quill: imagen no sube	No hay Storage configurado	Implementar upload a Firebase Storage + retornar URL
Footer se rompe en móvil	<code>.container wrapper</code> en <code>.footer-grid</code>	Remover <code>.container</code> del footer HTML (CSS espera <code>.footer-grid</code> directo)
Navbar móvil no abre	CSS breakpoint 968px vs JS 768px	Unificar a 768px en CSS y JS
Dropdown "Servicios" no abre	Link capturado por <code>close on link click</code>	Excluir <code>.has-dropdown >a</code> del handler
Avatar pixelado en blog	Usaba foto original 377x661 en circle 60px	Square crop top-center + WebP srcset + <code>image-rendering:crisp-edges</code>

7.3 Logs y Debugging

- **Firestore Hosting Logs:** `firebase hosting:channel:open <id>` o Console `¿Hosting` `¿Logs`
- **Firestore:** Console `¿Logs` `¿Firestore` (reads/writes, errors)
- **Client-side:** `localStorage.setItem('debug', 'true')` → logs verbose en consola
- **Performance:** `performance.mark()` / `measure()` en secciones críticas (hero, blog load)

Capítulo 8

Escalabilidad y Roadmap

Deuda Técnica y Mejoras Priorizadas

Cuadro 8.1: Roadmap técnico

Prioridad	Item	Esfuerzo	Impacto
Crítico	Índice compuesto blogPosts en producción	5 min	Blog funcional
Alto	Quill image upload → Firebase Storage	4h	Editor completo, sin base64
Alto	SEO meta tags dinámicos por post (SSR/SSG)	8h	SEO orgánico real
Medio	PWA: Manifest + Service Worker (offline)	6h	UX móvil, engagement
Bajo	Tests E2E (Playwright)	16h	Confianza deploy
Bajo	Analytics (GA4 + eventos custom)	4h	Métricas negocio
Bajo	i18n (EN/PT) para pacientes internacionales	12h	Expansión mercado

8.1 Arquitectura Futura (v2.0)

- **Next.js + Firebase (App Router):** SSR/ISR para blog-post.html → SEO real, OG tags estáticos
- **Cloud Functions v2:** Triggers para onCreate blogPosts → generar OG images dinámicas, sitemap.xml, push notifications
- **Firebase Extensions:** Resize Images para Quill uploads automático
- **Algolia/Meilisearch:** Búsqueda full-text real en blog (reemplazar filtro cliente)
- **Headless CMS opcional:** Si cliente necesita multi-autor, workflow editorial

Capítulo 9

Apéndices

9.1 Archivos de Configuración Clave

9.1.1 package.json (si se usa build tools)

Listing 9.1: package.json sugerido para tooling

```
1 {
2   "name": "landing-maria-fernanda",
3   "version": "1.0.0",
4   "private": true,
5   "scripts": {
6     "dev": "firebase serve --only hosting",
7     "deploy": "firebase deploy --project landing-maria-fernanda",
8     "deploy:rules": "firebase deploy --only firestore:rules,
9       firestore:indexes",
10    "lint:html": "html-validate public/*.html",
11    "lint:css": "stylelint public/**/*.html",
12    "test:e2e": "playwright test",
13    "format": "prettier --write \"public/**/*.{html,css,js}\"\"
14  },
15  "devDependencies": {
16    "firebase-tools": "^13.0.0",
17    "html-validate": "^8.0.0",
18    "stylelint": "^16.0.0",
19    "prettier": "^3.0.0",
20    "@playwright/test": "^1.40.0"
21  }
22 }
```

9.1.2 .gitignore

Listing 9.2: .gitignore

```
1 # Firebase
2 .firebase/
3 firebase-debug.log
4 firestore-debug.log
5
6 # Dependencias
7 node_modules/
8
9 # IDE
10 .vscode/
11 .idea/
12 *.swp
13
14 # OS
15 .DS_Store
16 Thumbs.db
17
18 # Logs
19 *.log
20 npm-debug.log*
21
22 # Testing
23 coverage/
24 .nyc_output/
25 playwright-report/
26 test-results/
27
28 # Build (si aplica)
29 dist/
30 build/
```

9.2 Referencias y Recursos

1. **Firebase Docs:** <https://firebase.google.com/docs>
2. **Firestore Data Modeling:** <https://firebase.google.com/docs/firestore/data-model>
3. **Quill.js v2 Docs:** <https://quilljs.com/docs/>
4. **WebP Browser Support:** <https://caniuse.com/webp>
5. **CSS Custom Properties:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/--*
6. **IntersectionObserver API:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/IntersectionObserver_API
7. **WCAG 2.1 Guidelines:** <https://www.w3.org/WAI/WCAG21/quickref/>

8. **Luxto Design Inspiration:** <https://luxto.com/> (footer style reference)

9.3 Contacto y Soporte

Para dudas técnicas, mejoras o incidencias:

- **Desarrollador:** Henry Paolo Alfaro Sotil
- **GitHub:** [@elbrujo325](#) — Issues y PRs bienvenidos
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/henry-paolo-alfaro-sotil](https://www.linkedin.com/in/henry-paolo-alfaro-sotil)
- **Email:** paolo.alfaro.sotil@gmail.com
- **Repositorio:** github.com/elbrujo325/landing-maria-fernanda

Documentación generada el 2026-08-03 Versión 1.0
Landing María Fernanda — Psicología Clínica ACT
Desarrollado por Henry Paolo Alfaro Sotil